

行列式 综合练习答案详解

一、基本题.

1. 确定下列排列的逆序数, 并指出它们是奇排列还是偶排列?

(1) 53214; (2) 654321.

2. 在六阶行列式中, 下列各元素乘积应取什么符号?

(1) $a_{15}a_{23}a_{32}a_{44}a_{51}a_{66}$; (2) $a_{51}a_{32}a_{13}a_{44}a_{65}a_{26}$.

3. 计算下列各行列式.

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix}; \quad (2) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 0 & 6 \\ 1 & 2 & -6 & 3 \end{vmatrix}; \quad (3) \begin{vmatrix} 3 & 4 & 4 & 4 \\ 4 & 3 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix};$$

$$(4) D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}; \quad (5) D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix};$$

$$(6) \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ y & x+y & x \\ x+y & x & y \end{vmatrix}; \quad (7) \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix}; \quad (8) \begin{vmatrix} a & ax & ax^2 & ax^3 \\ -1 & a & ax & ax^2 \\ 0 & -1 & a & ax \\ 0 & 0 & -1 & a \end{vmatrix} (a \neq 0).$$

4. 证明
$$\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_n \left(a_0 - \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right), (a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0).$$

5. 设 4 阶行列式 $D_4 = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ d & a & c & d \\ b & d & c & a \\ a & d & c & b \end{vmatrix}$, 求 $A_{11} + A_{21} + A_{31} + A_{41}$.

6. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$.

7. 求出以下方程的所有根.

(1) $\begin{vmatrix} x & 3 & 4 \\ -1 & x & 0 \\ 0 & x & 1 \end{vmatrix} = 0$; (2) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3-x \end{vmatrix} = 0$.

二、综合题.

8. 设 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \end{vmatrix}$ 中 a_{ij} 元的余子式和代数余子式分别为 M_{ij} 和 A_{ij} , 求:

(1) D ; (2) $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$; (3) $a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13}$

(4) $A_{11} + A_{22} + A_{33}$; (5) $A_{11} + A_{12} + A_{13}$; (6) $M_{11} - M_{12} + M_{13}$.

9. 设 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$, 计算 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} = ?$ 其中 A_{4j} 是 $|A|$ 中元素 a_{4j} ($j=1, 2, 3, 4$) 的代数余子式.

10. 计算 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$.

11. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x-1 & 2x^2-1 \\ 1 & x-2 & 3x^3-2 \\ 1 & x-3 & 4x^4-3 \end{vmatrix}$, 证明存在 $\zeta \in (0,1)$, 使 $f'(\zeta) = 0$.

12. 用克莱姆法则解下列方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = -2 \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - 5x_4 = -2 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}; \quad (2) \begin{cases} 5x_1 + 6x_2 & = 1 \\ x_1 + 5x_2 + 6x_3 & = 0 \\ x_2 + 5x_3 + 6x_4 & = 0 \\ x_3 + 5x_4 + 6x_5 & = 0 \\ x_4 + 5x_5 & = 1 \end{cases}.$$

13. 已知方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a \\ ax_1 + x_2 + (a-1)x_3 = a-1 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \end{cases}$. 讨论 a 取何值时方程组有唯一解? 并求其

唯一解.

矩阵 综合练习答案详解

一、基本题.

1. 设方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则以下正确的是().

(A) $A = 0$; (B) $A = E$; (C) $A = 0$ 或 $A = E$; (D) 以上等式都不成立.

2. 设 A 是 $p \times s$ 矩阵, C 是 $m \times n$ 矩阵, 如果 $AB^T C$ 有意义, 则 B 是() 矩阵.

(A) $p \times n$; (B) $p \times m$; (C) $s \times m$; (D) $m \times s$.

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 下列运算中正确的是().

(A) $(2A)^T = 2A^T$; (B) $(3A)^{-1} = 3A^{-1}$;

(C) $[((A)^T)^T]^{-1} = [(A^{-1})^{-1}]^T$; (D) $(A^{-1})^T = A$.

4. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 且 A 可逆, 则下列结论正确的是().

(A) 若 $AB \neq 0$, 则 B 可逆; (B) 若 $AB = 0$, 则 $B = 0$;
(C) 若 $AB \neq 0$, 则 B 不可逆; (D) 若 $AB = BA$, 则 $B = E$.

5. 设 $|A| = 3$, $|B| = 2$, 则有().

(A) $|AB^T| = \frac{3}{2}$; (B) $|AB^T| = 3 \times 2$; (C) $|AB^T| = 3^2$; (D) $|AB^T| = 2^3$.

6. 设 A, B 均为 $n(n \geq 2)$ 阶方阵, 则必有().

(A) $|A + B| = |A| + |B|$; (B) $AB = BA$;

(C) $|AB| = |BA|$; (D) $(A + B)^{-1} = B^{-1} + A^{-1}$.

7. 设 A, B 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 = B^2$, 则必有().

(A) $A = B$; (B) $A = -B$; (C) $|A| = |B|$; (D) $|A|^2 = |B|^2$.

8. 设 A 是 n 阶方阵, k 为常数, 则下式中成立的是().

- (A) $|(kA)^T| = k^n |A|$; (B) $(kA)^T = \frac{1}{k} A^T$;
(C) $|(kA)^T| = k |A|$; (D) $|(kA)^T| = \frac{k}{|A|}$.

9. 已知二阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 的行列式 $|A| = -1$, 则 $(A^*)^{-1} = ($).

- (A) $\begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$; (B) $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$; (C) $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$; (D) $\begin{pmatrix} -d & b \\ c & -a \end{pmatrix}$.

10. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, $k \neq 0$ 为常数, 则 $(kA)^* = ($).

- (A) kA^* ; (B) $k^{n-1}A^*$; (C) $k^n A^*$; (D) $k^n A$.

11. 已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $AB - 2BA$ 及 $A^T B$.

12. 计算下列矩阵的乘积.

- (1) $(1, 2, 3) \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix}$; (2) $\begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$; (3) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$;

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}; (5) (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

13. 设 $A^{-1}BA = A^*B - E$, $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \\ 3 & 6 & 8 \end{pmatrix}$ 为 A 的伴随矩阵, 试求矩阵 B .

14. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 4A - 6E = 0$, 试证 A 及 $A + E$ 均可逆, 并求 A^{-1} 及 $(A + E)^{-1}$.

15. 把下列矩阵化为行阶梯形.

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

16. 利用初等变换将下列矩阵化为行最简形.

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & -3 & -7 \\ 1 & 2 & 0 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & 8 & 3 & 0 \\ 2 & -3 & 7 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

17. 利用初等变换求下列矩阵的逆矩阵.

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 4 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

18. 求下列矩阵方程的解.

$$(1) \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}; (2) \text{ 设 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 且 } AX = 2X + A, \text{ 求 } X.$$

$$(3) X \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ -3 & 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}; (4) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

19. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AX + E = A^2 + X$, 求 X .

二、综合题.

20. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求所有与 A 相乘可换的矩阵.

21. 设 $f(x) = 3 - 5x + x^2$, $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$, 证明: $f(A) = 0$.

22. 设 A 为 n 阶方阵, 证明:

(1) 若 $A^2 = 0$, 则 $(E - A)^{-1} = E + A$;

(2) 若 $A^k = 0$, 则 $(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}$.

23. 证明: 如果 A 为可逆对称阵, 则 A^{-1} 也是对称阵.

24. 设矩阵 $P = \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 矩阵 A 由矩阵方程 $P^{-1}AP = D$ 确定, 求 A^5 .

25. 已知 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 令 $A = \alpha^T \beta$, 求 $A^n (n \in \mathbb{Z}^+)$.

26. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} .

27. 设 3 阶矩阵 A, B 满足关系式 $A^{-1}BA = 6A + BA$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$, 求 B .

28. 设 A 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 求 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$ 的值.

29. 确定参数 λ , 使矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda^2 & -2 \\ 1 & -2 & \lambda & 1 \\ -2 & 1 & -2 & \lambda \end{pmatrix}$ 的秩最小.

30. 已知 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{pmatrix}$, 讨论 A 的秩.

31. 试写出矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的三种分块形式.

向量组线性相关性 综合练习答案详解

一、选择题:

1. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩 $r(A) = n$, 则非齐次方程组 $AX = b$ ().
(A) 一定有解; (B) 可能有解; (C) 一定有唯一解; (D) 一定有无穷多解.
2. 设向量组(I)是向量组(II)的线性无关的部分向量组, 则().
(A) 向量组(I)是(II)的极大线性无关组;
(B) 向量组(I)与(II)的秩相等;
(C) 当(I)中向量均可由向量组(II)线性表示时, 向量组(I)与(II)等价;
(D) 当(II)中向量均可由向量组(I)线性表示时, 向量组(I)与(II)等价.
3. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的充要条件为().
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均不是零向量;
(B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中任意两个向量的分量不成比例;
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中任意一个向量均不能由其余两个向量线性表出;
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 中一部分向量线性无关.
4. 若有一组 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 使得任一 n 维向量 β 都可由这个向量组线性表示, 则().
(A) $s = n$; (B) $s < n$; (C) $s > n$; (D) $s \geq n$.
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维向量, 下列结论不正确的是().
(A) 若对于任意一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s \neq 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关;
(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则对于任意一组不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$, 有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$;
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的充分必要条件是此向量组的秩为 s ;
(D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关的必要条件是其中任意两个向量线性无关.
6. 若 ξ_1, ξ_2 是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 则().
(A) ξ_1, ξ_2 线性相关;
(B) $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ 不是 $AX = 0$ 的解;
(C) $\xi_1 + \xi_2, \xi_1 - \xi_2$ 是 $AX = 0$ 的一个基础解系;
(D) $\xi_1 + \xi_2, \xi_1 - \xi_2$ 不是 $AX = 0$ 的一个基础解系.

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系, 则下列向量组中不再是 $AX = 0$ 的基础解系的为().

- (A) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$;
- (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$;
- (C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$;
- (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$.

8. 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq 0$, 若非齐次线性方程组 $AX = b$ 存在互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系().

- (A) 不存在;
- (B) 仅含一个非零解向量;
- (C) 含有两个线性无关的解向量;
- (D) 含有三个线性无关的解向量.

二、填空题:

9. 已知非齐次线性方程组 $AX = b$ 无解, 若 $r(A) = 2$, 则 $r(\bar{A}) =$ _____.

10. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_3 不能由 α_1, α_2 线性表示, 则 α_1, α_2 线性_____关.

11. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\beta = (0, 1, 0, 2)$, 矩阵 $A = \alpha\beta$, 则 $r(A) =$ _____.

12. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 满足条件_____时, 其表示式是唯一的.

13. 设 A 为 2×3 矩阵. 已知 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解

系, 则矩阵 $A =$ _____.

14. 如果 η_1, η_2 都是方程组 $AX = b$ 的解, 则 $\eta_1 - \eta_2$ 定是方程组_____的解.

15. 设任意一个 n 维向量都是方程组 $AX = 0$ 的解, 则 $r(A) =$ _____.

16. 设 4 阶方阵 A 和 B 的伴随矩阵为 A^* 和 B^* , 且它们的秩为 $r(A) = 3$, $r(B) = 4$,

则秩 $r(A^*B^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. 设 4×3 矩阵 A 的秩 $r(A) = 2$, 已知 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (2, 1, 7)^T$, 为线性方程组 $AX = b$ 的两个解, 则 $AX = b$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

18. 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, B 是 $n \times s$ 阶矩阵, $r(A) = r$, 且 $AB = 0$, 则 $r(B)$ 的取值范围是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

19. 已知四元非齐次线性方程组 $AX = b$, $r(A) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是它的三个解向量, 其中 $\alpha_1 + \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \alpha_2 + \alpha_3 = (1, 0, 1, 3)^T$, 则该非齐次线性方程组的通解 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题:

20. 问 λ 取何值时, 齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解?

21. 求解下列齐次线性方程组

$$(1) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases};$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 + 10x_2 + x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases};$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 5x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 - 7x_4 = 0 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 = 0 \end{cases}.$$

22. 求解下列非齐次线性方程组:

$$(1) \begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 10 \\ 11x_1 + 3x_2 = 8 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -5 \\ 3x_1 + 8x_2 - 2x_3 = 13 \\ 4x_1 - x_2 + 9x_3 = -6 \end{cases};$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \end{cases}.$$

23. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = a \\ 2x_1 + 6x_2 - 11x_3 = b \\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = c \end{cases}$$

问 a, b, c 为何值时, 线性方程组有解?

24. λ 为何值时, 非齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$, (1) 有唯一解; (2) 无解; (3)

有无穷多解.

25. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 2\lambda & 1 \\ \mu & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$, 讨论线性方程组 $AX = b$ 何时有一解, 无穷多解,

无解?

26. 利用初等行变换求下列矩阵列向量组的一个极大无关组

$$(1) \begin{pmatrix} 25 & 31 & 17 & 43 \\ 75 & 94 & 53 & 132 \\ 75 & 94 & 54 & 134 \\ 25 & 32 & 20 & 48 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

27. 设有向量组 $\alpha_1=(a, 2, 10)^T$, $\alpha_2=(-2, 1, 5)^T$, $\alpha_3=(-1, 1, 4)^T$, 及 $\beta=(1, b, -1)^T$, 问 a, b 为何值时,

- (1) 向量 β 不可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;
- (2) 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式唯一;
- (3) 向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 且表示式不唯一, 并求一般表示式.

28. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 3 \\ 9 & -5 & 2 & 8 \end{pmatrix}$, 求一个 4×2 矩阵 B , 使 $AB=0$, 且 $r(B)=2$.

29. 求一个齐次线性方程组, 使它的基础解系为

$$\xi_1=(0, 1, 2, 3)^T, \xi_2=(3, 2, 1, 0)^T.$$

30. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2=A$, E 为 n 阶单位矩阵, 证明

$$r(A)+r(A-E)=n.$$

31. 设 A 为 n 阶矩阵($n \geq 2$), A^* 为 A 的伴随阵, 证明

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } r(A) = n \\ 1, & \text{当 } r(A) = n-1 \\ 0, & \text{当 } r(A) \leq n-2 \end{cases}.$$

32. 设矩阵 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$. 向量

$b=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$, 求方程 $AX=b$ 的通解.

33. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是非齐次线性方程组 $AX=b$ 的 s 个解, $k_1, k_2, \dots, k_s$ 为实数, 满足 $k_1+k_2+\dots+k_s=1$. 证明

$$X=k_1\eta_1+k_2\eta_2+\dots+k_s\eta_s$$

也是它的解.

特征值特征向量 综合练习答案详解

1. 求下列矩阵的特征值及相对应的特征向量.

$$(1) \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}; (2) \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}; (3) \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix}; (4) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

2. 证明: 如果方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 A 的特征值等于 0 或 1.

3. 在第 1 题的 4 个矩阵中, 哪些可以相似对角化? 哪些则不能相似对角化?

4. 证明: 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与二阶单位矩阵 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 有相同的特征值, 但不相似.

5. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 且 $|A| \neq 0$, 证明 AB 与 BA 相似.

6. 设方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与对角阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y .

7. 设 $A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{101} .

8. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 其行列式 $|A| = -1$, 又 A 的伴随矩阵 A^* 有一个特征

值 λ , 属于 λ 的特征向量为 $\alpha = (-1 \ -1 \ 1)^T$, 求 a, b, c 和 λ 的值.

9. 试用一个正交相似变换矩阵, 将下列实对称矩阵化为对角阵.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix};$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}; \quad (5) \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

10. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = (0, 1, 1)^T$, 求 A .

11. 设 A 为 n 阶矩阵, λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同特征值, x_1, x_2 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特正向量, 试证明 $x_1 + x_2$ 不是 A 的特征向量.

12. 设三阶实对称矩阵 A 的特征值是 1, 2, 3; 矩阵 A 的属于特征值 1, 2 的特征向量分别是: $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T, \alpha_2 = (1, -2, -1)^T$. (1) 求 A 的属于特征值 3 的特征向量; (2) 求矩阵 A .

13. 已知向量 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} 的特征向量, 试求常数 k 的值.

14. 设矩阵 A 与 B 相似, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$. (1) 求 a, b 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

15. 已知 3 阶矩阵 A 与三维向量 x , 使得向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 且满足 $A^3x = 3Ax - 2A^2x$. 记 $P = (x, Ax, A^2x)$. (1) 求三阶矩阵 B , 使 $A = PBP^{-1}$; (2) 计算行列式 $|A + E|$.

$$(2) |A + E| = |PBP^{-1} + PEP^{-1}| = |P||B + E||P^{-1}| = |B + E| = -4.$$

16. 若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似于对角矩阵 Λ , 试确定常数 a 的值, 并求可逆矩阵 P ,

使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

二次型 综合练习答案详解

1. 写出下列二次型对应的对称矩阵 A :

$$(1) f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3 ;$$

$$(2) f = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 2x_2x_3 - x_3^2 + 4x_3x_4 - x_4^2 .$$

$$(3) f = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3 .$$

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3$, 求一个正交变换 $X = CY$, 将二次型化为标准形.

3. 用正交变换化二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 为标准形式.

4. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型, 求 t .

5. 已知实二次型 $f = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $X = QY$ 后, f 可化为标准形 $f = 6y_1^2$, 求参数 a .

6. 证明对称阵 A 为正定的充分必要条件是: 存在可逆矩阵 U , 使 $A = U^T U$, 即 A 与单位阵 E 合同.